ENLACE VR · DENTRO DE LA COMPUTADORA

Router humano: instructivo del profesor

El Operador es el router de la escuela. Llegan paquetes con una dirección IP; el equipo, con la tabla de rutas, le dice por qué puerta mandarlo, y el Operador voltea a buscar esa puerta y le dispara el paquete.

1. La idea en 1 minuto (díganla antes de jugar)



Una dirección IP es como la dirección de un sobre. Los **tres primeros números son la RED** (como la calle) y el **último es el EQUIPO** (como el número de casa). El router no necesita saber qué casa es: solo mira la calle para saber por qué puerta sale. Si la red no está en su tabla, lo manda a INTERNET.

2. Qué aprenden

- Qué es una dirección IP: 4 números del 0 al 255.
- Que la IP tiene dos partes, la red y el equipo, y que el router decide solo con la red.
- A comparar con cuidado: **`192.168.12`** no es lo mismo que **`192.168.1`**.

3. Material

Documento	Cuántos	Para quién
02 Reglas para alumnos	1 por equipo (o proyectarlo)	Todos
03 Manual de campo	1 por cada 2 decodificadores	Decodificadores
04 Tarjetas del Operador (54 tarjetas)	1 juego por equipo (solo para jugar en papel)	Operador
05 Respuestas y hojas (incluye letreros de puertas)	1 juego	Juez y profesor

4. Cómo se juega en el visor (3 minutos)

1. Llega un paquete enfrente. El visor pinta la **red** en azul y el **equipo** en gris. El Operador le dicta la red al equipo.
2. El equipo busca esa red en la tabla de rutas y le dice la puerta ("¡BIBLIOTECA!").
3. El Operador voltea, encuentra la puerta (cada una tiene su dibujo), le apunta y presiona el gatillo.
4. **Correcto:** +1. **Incorrecto o saltar:** bloqueo de 5 segundos. Siempre aparece la explicación ("la red 192.168.12 no está en la tabla → INTERNET").

5. Cada 5 aciertos sube de nivel: 1) Salón, Biblioteca e Internet; 2) + Servidores y redes parecidas; 3) + Laboratorio, Basura (direcciones imposibles) y las puertas cambian de lugar en cada paquete.

> El Operador juega sentado y solo gira la cabeza: las puertas están a los lados y un poco arriba, nunca atrás. Empiecen con **Practicar**: no hay tiempo y se ve la explicación de cada paquete.

5. Cómo se juega en papel

Peguen los letreros de las puertas (documento 05) alrededor de la silla del Operador. El Operador lee la tarjeta, el equipo da la puerta y el Operador la **señala**. El juez revisa con la clave.

6. Para la reflexión

- Cada vez que abren una página web, sus datos pasan por muchos routers que hacen exactamente esto, millones de veces por segundo.
- ¿Por qué al router le basta con la red? (El cartero de otra ciudad tampoco necesita saber el número de casa.)